

Examen "Programare avansată pe obiecte" - seria 23

Restanță seriile 33 și 34

...

Puncte: 85/90

1. Numele complet: *

Majeri Constantin-Gabriel

2. Grupa: *

232

3. Dacă o clasă B extinde clasa abstractă A și clasa C extinde clasa B, care dintre instanțierile următoare este corectă? *
(5/5 puncte)

- ☒ A ab = new B(); ✓
- ☐ C cb = new B();
- ☐ B ba = new A();
- ☐ C ca = new A();

4. Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru o colecție de tip HashMap: *
(5/5 puncte)

- ☐ nu se poate asocia aceeași valoare mai multor chei
- ☒ este permisă utilizarea valorii null atât pentru cheie, cât și pentru valoare ✓
- ☒ perechile nu pot fi stocate într-o ordine a cheilor sau a valorilor dată de o funcție comparator ✓
- ☐ se menține ordinea de inserare a perechilor

5. Știind faptul că șirul de caractere s conține doar paranteze rotunde, deschise sau închise, ce se va afișa pe ecran după executarea secvenței de mai jos?

```
int n = s.length();
int p = s.indexOf("(");
while (p != -1)
{
    s = s.substring(0, p) + s.substring(p + 2);
    n -= 2;
    p = s.indexOf("(");
}
```

System.out.println(n); *

(5/5 puncte)

- ☐ numărul perechilor de paranteze de forma () din șirul s
- ☐ lungimea maximă a unei secvențe de forma ()()...() din șirul s
- ☐ lungimea maximă a unei secvențe de forma (((...))) din șirul s
- ☒ numărul minim de paranteze închise sau deschise care trebuie inserate în șirul s astfel încât toate parantezele din șir să se închidă corect ✓

6. Crearea unei clase singleton trebuie să respecte următoarele reguli: *
(5/5 puncte)

- ☒ constructorii clasei sunt privați ✓

- ☐ clasa trebuie să conțină doar date membre non statice
- ☒ referința obiectului este memorată printr-o dată membră statică ✓
- ☐ constructorii clasei sunt publici

7. Care dintre următoarele expresii poate fi utilizată pentru a prelua valoarea câmpului Salariu de tip float dintr-un obiect rst de tip ResultSet? *
(5/5 puncte)

- ☐ float s = rst.getField("Salariu", "float");
- ☒ float s = rst.getFloat("Salariu"); ✓
- ☐ float s = rst.getField("Salariu", Float);
- ☐ float s = rst.get("Salariu", Float);

8. Ce se va afișa în urma executării secvenței de cod de mai jos?

```
int x = 0;  
if (Double.isInfinite(2/x))  
    System.out.println("Infinit");  
else  
    System.out.println("2/0"); *
```

(5/5 puncte)

- ☐ eroare la compilare din cauza împărțirii la 0
- ☒ eroare la executare din cauza împărțirii la 0 ✓
- ☐ programul este corect și va afișa Infinit
- ☐ programul este corect și va afișa NaN

✕

9. Se consideră următorul cod Java:

```
public class Fir implements Runnable
{
    void run() { ... }
}
```

Care dintre următoarele linii de cod conduce la pornirea unui fir de executare? *
(5/5 puncte)

- ☐ new Runnable(Fir).start()
- ☒ new Thread(Fir).start()
- ☐ new Thread(new Fir).start()
- ☐ new Fir().start() ✓

×

10. Dacă se apelează o metodă statică sincronizată pentru un obiect, atunci: *
(5/5 puncte)

- ☐ alte fire nu mai pot apela, pentru nici un alt obiect al clasei respective, nicio altă metodă sincronizată ✓
- ☐ atunci alte fire nu mai pot apela, pentru același obiect, nicio altă metodă sincronizată
- ☐ o metodă statică nu se poate sincroniza
- ☒ alte fire mai pot apela, pentru alte obiect al clasei respective, alte metodă sincronizate

11. Care dintre următoarele metode verifică dacă într-un obiect de tip ResultSet mai există tupluri care nu au fost încă prelucrate (accesate)? *
(5/5 puncte)

- ☐ hasNext
- ☐ afterLast
- ☒ next ✓

☐ last

12. Precizați care dintre următoarele afirmații nu sunt adevărate pentru mecanismul de serializare: *
(5/5 puncte)

- ☒ datele membre private nu sunt serializate ✓
- ☒ serializarea include datele membre statice ✓
- ☐ dacă un obiect care trebuie serializat conține referințe către obiecte neserializabile, atunci va fi generată o excepție
- ☐ datele membre de tip transient nu sunt serializate

13. Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru un bloc try – catch: *
(5/5 puncte)

- ☒ blocurile catch se exclud reciproc, respectiv o excepție nu poate fi tratată de mai multe blocuri catch ✓
- ☐ blocul finally nu poate să lipsească
- ☐ ordinea în care blocurile catch sunt implementate nu contează
- ☒ blocul finally nu are parametrii ✓

14. Care dintre următoarele variante reprezintă o supraîncărcare corectă pentru metoda protected int getNota(String curs)? *
(5/5 puncte)

- ☐ protected int getNota (String curs) throws IOException
- ☐ private int getNota (String curs)
- ☐ protected long getNota (String curs)
- ☒ public long getNota (int IDStudent) ✓

15. Fie `lp` o listă de tipul `ArrayList<Persoana>` și următoarea secvență de instrucțiuni (considerăm definită complet clasa `Persoana` cu datele membre `nume`, `vârsta` și `salariu`):

```
BiFunction<Persoana, Double, Double> f = (p, m) -> p.getSalariu()*(1 + m/100.0);
```

```
BiPredicate<Double, Double> p = (s, m) -> s <= m;
```

```
BiConsumer<Persoana, Double> c = (t, m) -> t.setSalariu(t.getSalariu()*(1 + m/100.0));
```

```
for(Persoana pc : lp)
```

```
.....
```

Elementele listei `lp` trebuie prelucrate astfel: se va mări salariul unei persoane cu 50% doar în cazul în care noul său salariu nu ar depăși 5000 RON. Pentru a efectua această prelucrare, punctele de suspensie de mai sus trebuie înlocuite cu: *

(5/5 puncte)

- ☒ `if(p.test(f.apply(pc,50.0),5000.0)) c.accept(pc,50.0);` ✓
- ☐ `f.apply(pers,50.0).andThen(p.test(50.0,5000.0)).andThen( c.accept(pers,50.0));`
- ☐ `if(p.test(f.apply(pc,5000.0),50.0)) c.accept(pc,50.0);`
- ☐ `if(f.apply(pc,50.0).test(pc, 50.0)) c.accept(pc,50.0);`

16. Precizați care dintre următoarele afirmații referitoare la un stream asociat unei colecții sunt adevărate: *

(5/5 puncte)

- ☐ un stream stochează elementele unei colecții în scopul de a le prelucra
- ☒ un stream nu este reutilizabil, respectiv poate fi prelucrat o singură dată ✓
- ☐ pentru același stream se pot efectua mai multe operații intermediare și mai multe operații de închidere
- ☒ un stream poate să returneze un alt stream ✓

17. Pentru asigurarea excluderii reciproce se utilizează cuvântul cheie `synchronized` la nivel de: *

(5/5 puncte)

☐ clasă

☒ metodă ✓

☒ bloc de instrucțiuni ✓

☐ dată membră



18. Fie următorul program Java:

```
class Fir implements Runnable{
    int x;

    public Fir(int x){ this.x = x; }

    public void run(){
        new Thread() -> {System.out.print(x;);}.start();
    }

    public static void main(String args[]) throws InterruptedException{
        Fir obj1 = new Fir(1);
        Fir obj2 = new Fir(2);
        Thread t1 = new Thread(obj1);
        Thread t2 = new Thread(obj2);
        t1.start();
        t2.start();
        t1.join();
        t2.join();
        System.out.print(3);
    }
}
```

După executarea programului, poate fi afișat unul dintre numerele: *
(0/5 puncte)

☒ 123 sau 213

☐ 312 sau 321

☐ 123, 132, 213 sau 231

☐ 123, 132, 213, 231, 312 sau 321 ✓

19. Precizați de câte ori se realizează mecanismul de suprascriere și de câte ori mecanismul de supraîncărcare în următoarele clase:

```
class Angajat {
    int salariu;
    void afiseazaSalariu() {
        System.out.println(this.salariu);
    }
}

class Economist extends Angajat {
    int spor;
    void afiseazaSalariu() {
        System.out.println(this.salariu + this.spor);
    }

    void afiseazaSalariu(int bonus) {
        System.out.println(this.salariu + this.spor + bonus);
    }

    int afiseazaSalariu(String mesaj) {
        int aux = this.salariu + this.spor;
        System.out.println(mesaj + aux);
        return aux;
    }
} *
```

(5/5 puncte)

- ☐ o suprascriere și o supraîncărcare
- ☐ două suprascrieri și o supraîncărcare
- ☒ o suprascriere și două supraîncărcări ✓
- ☐ trei suprascrieri și o supraîncărcare

20. Dacă după introducerea într-un browser a adresei

<http://localhost:8080/WebApplication1/Persoana?varsta=30>

(<http://localhost:8080/WebApplication1/Persoana?varsta=30>) se obține ca răspuns o pagină validă și știm faptul că Persoana este un servlet, atunci în cadrul servlet-ului sigur este implementată metoda: *

(5/5 puncte)

- ☐ doPost

☒ doGet ✓

☐ init

☐ destroy

Acest conținut este creat de proprietarul formularului. Datele pe care le remiteți vor fi trimise proprietarului formularului. Microsoft nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate sau securitate ale clienților săi, inclusiv cele ale acestui proprietar de formular. Nu vă divulgați niciodată parola.

Pe platformă Microsoft Forms |

Confidențialitate și module cookie (<https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875>) | Condiții de utilizare (<https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423>)